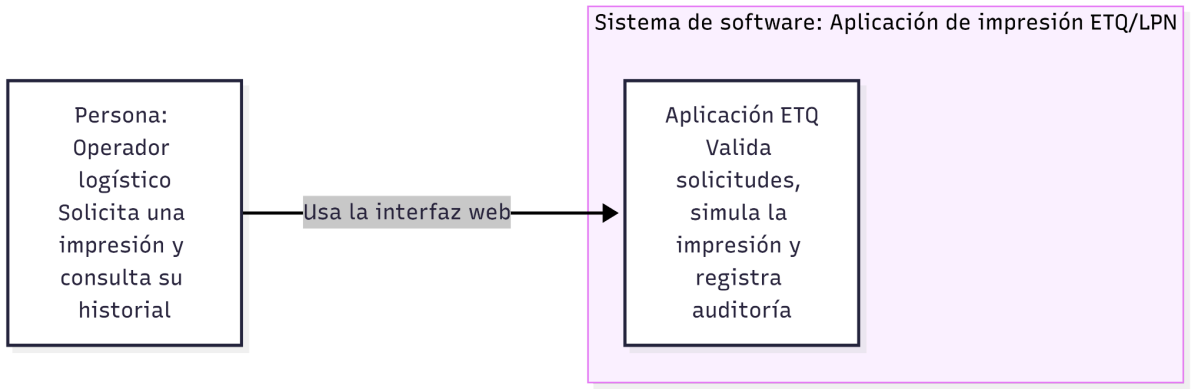
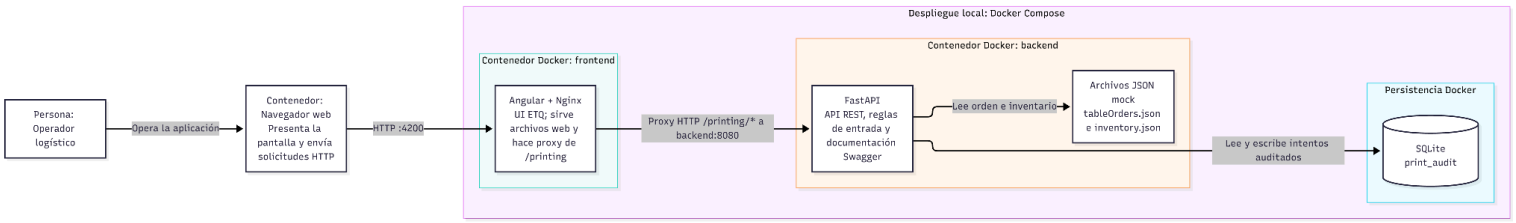
Contexto del sistema.

Muestra quién utiliza el sistema y los límites de la solución. No se representan sistemas externos porque no participan en este flujo.
Este es el nivel donde se muestra quién utiliza la solución y qué propósito cumple. El operador está fuera del límite del sistema y la aplicación ETQ dentro. Las flechas representan la interacción entre ambos; no se dibujan Oracle ni una impresora porque esta demostración no se conecta a esos sistemas.



Contenedores

En C4, un contenedor es una unidad ejecutable o almacén de datos. La frontera punteada representa los servicios desplegados juntos mediante Docker Compose.
Este nivel abre la aplicación para mostrar sus piezas ejecutables y dónde se guardan los datos. Se sigue de izquierda a derecha: el operador usa el navegador, Angular/Nginx entrega la web y redirige las llamadas `/printing/` a FastAPI. El backend lee los JSON mock y consulta o actualiza SQLite. La frontera de Docker Compose agrupa los servicios desplegados; el navegador permanece fuera de ella.



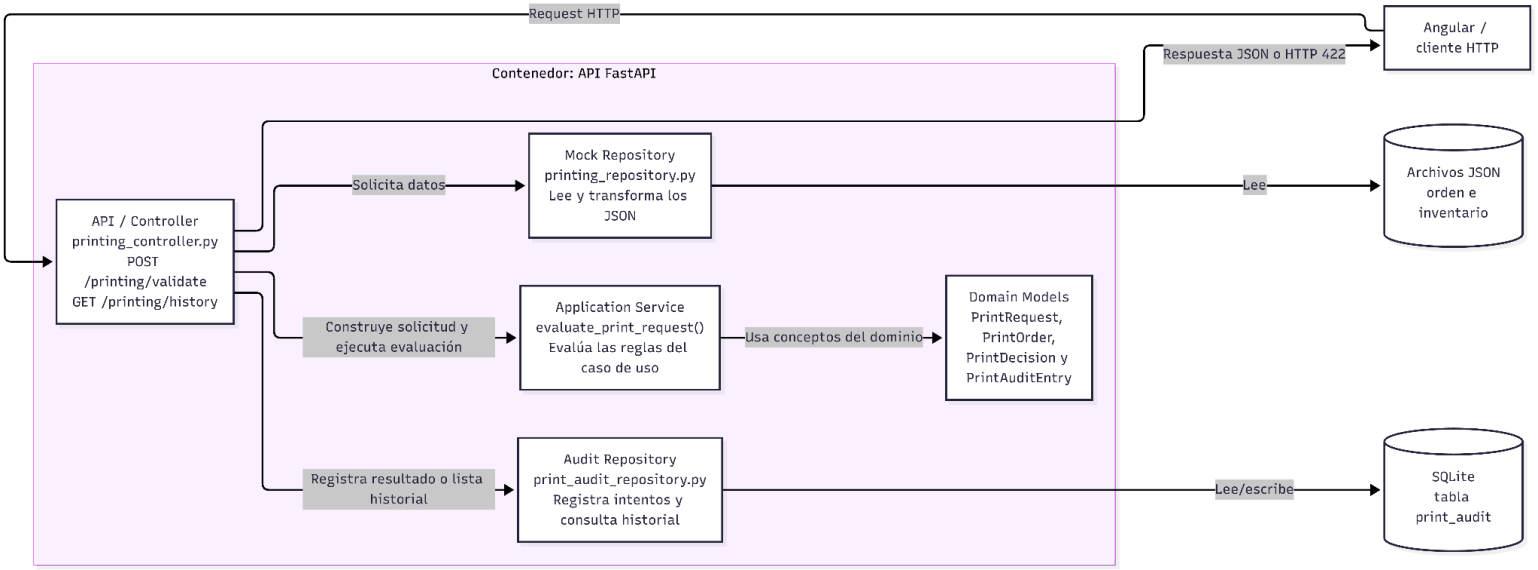
Contenedor / almacén	Tecnología	Responsabilidad

Navegador	Navegador moderno	Renderiza Angular y permite ingresar el LPN, la zona y el usuario.
frontend	Angular y Nginx	Sirve la aplicación y reenvía `/printing/` al servicio `backend`.
backend	Python y FastAPI	Expone la API, evalúa solicitudes y coordina los repositorios.
Archivos mock	JSON dentro del backend	Proveen la orden/etiqueta y la disponibilidad de inventario para la demostración.
print-audit	SQLite en volumen Docker	Conserva eventos `PRINT`, `REPRINT` y `REJECTED` entre recreaciones de contenedores.

La API también publica Swagger en `/docs` y OpenAPI en `/openapi.json`. En Compose se expone en `localhost:8080`; la interfaz se expone en `localhost:4200`.

Componentes del backend

El diagrama desglosa el contenedor FastAPI según las capas del proyecto. El servicio de aplicación evalúa las reglas; el repositorio de auditoría decide el tipo de evento según las impresiones aprobadas previas y persiste el intento.
Empieza en el controlador HTTP: este recibe la solicitud, obtiene los datos mock y delega la evaluación al servicio de aplicación. El servicio usa modelos del dominio para expresar la solicitud y la decisión, sin encargarse de HTTP ni de SQLite. Después, el controlador registra el resultado o solicita el historial mediante el repositorio de auditoría. Las flechas indican llamadas o acceso a datos, no que los componentes sean procesos separados.



Componente	Código	Responsabilidad
Controlador HTTP	`PYTHON_BACKEND_TEMPLATE/api/controllers/printing_controller.py`	Recibe y valida el contrato HTTP, coordina repositorios y servicio, y forma la respuesta.
Servicio de aplicación	`PYTHON_BACKEND_TEMPLATE/application/services/printing.py`	Aplica las reglas de negocio sin depender de FastAPI o SQLite.
Modelos de dominio	`PYTHON_BACKEND_TEMPLATE/domain/models/printing.py`	Representa solicitudes, órdenes, inventario, decisiones y eventos auditables.
Repositorio mock	`PYTHON_BACKEND_TEMPLATE/infrastructure/repositories/printing_repository.py`	Lee los JSON y convierte sus datos a modelos de dominio.
Repositorio de auditoría	`PYTHON_BACKEND_TEMPLATE/infrastructure/repositories/print_audit_repository.py`	Persiste intentos y consulta eventos en SQLite.

Componentes del frontend

Recorrido dentro de Angular y su comunicación con el backend. El operador interactúa con la página `PrintLabels`; la página usa `PrintingApiService` para enviar solicitudes y consultar historial con los modelos TypeScript. Nginx sirve la aplicación y actúa como proxy HTTP hacía FastAPI. La respuesta vuelve por la misma ruta hasta la página, que presenta el resultado.

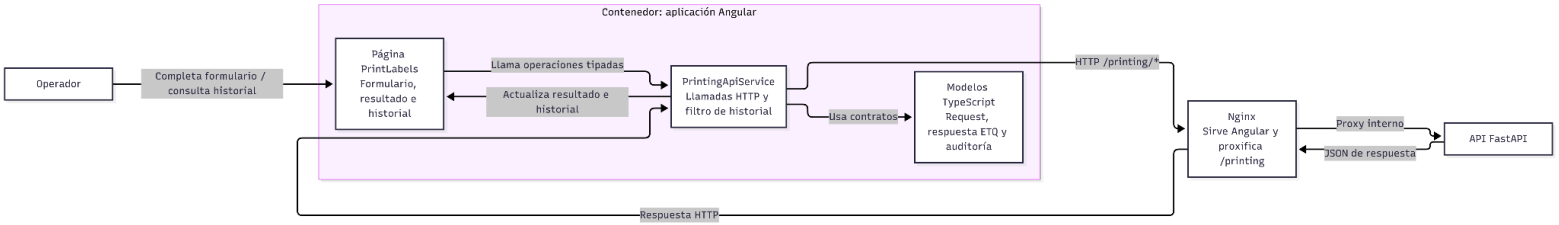


Diagrama dinámico: validar y auditar una solicitud

Primero Angular envía el LPN a través de Nginx; FastAPI carga orden e inventario mock, aplica las reglas y registra el intento en SQLite. El bloque `alt` separa los dos resultados posibles: si se aprueba, vuelve HTTP 200 con los datos de la etiqueta y ZPL simulado; si se rechaza, el intento queda registrado igualmente y vuelve HTTP 422 con los motivos. El sistema clasifica las aprobaciones como `PRINT` o `REPRINT` según el historial y los rechazos como `REJECTED`.

